
毕业设计任务书

计算机科学与技术本科专业（21 级）

题目：基于扩散模型的手写数字图片生成系统

姓名：_____ 班级：21 级计算机科学与技术 1 班 学号：_____

题目类型：软件工程_____

指导教师：_____

一、设计目的和意义

生成式人工智能就是希望神经网络模型能够像人一样，创造指定条件的内容，其中，通过神经网络生成指定类型图片的应用已经成熟，在人们的工作和生活领域中得到实际应用，扩散模型是实现指定类型图片生成的主要技术。

本系统基于扩散模型，实现一个手写数字图片生成系统，要求通过网页界面输入手写数字生成条件，由系统生成满足条件的手写数字图片。设计中，要求收集某类动画的人物图片并建立数据集，学习手写数字图片分步骤前向加噪和反向去噪过程，设计 U-Net 去噪网络模型，通过给模型输入噪声图片和图片类别等输入，模型能够输出指定类别的动画人物图片。要求对 U-Net 模型进行各种优化，提升生成图片的质量。

学生通过该系统的设计，掌握基于扩散模型的图片生成原理以及 U-Net 去噪模型构建、训练、优化、部署等知识和技巧，学会包含深度学习模型系统的开发，掌握软件工程的需求分析、设计、编码、测试、维护及文档规范书写的各项能力，提高学生的实践能力和解决实际问题的能力。

二、设计任务及要求

该设计主要包括以下内容：

- (1) 采集与整理手写数字图片，建立手写数字数据集，用于模型训练。
- (2) 建立 U-Net 去噪模型，设置模型的超参数。
- (3) 通过图片的前向加噪和反向去噪过程，训练模型，观察模型训练过程，调整参数值。

- (4) 使用模型优化技术优化模型，提升模型生成的图片质量。
- (5) 部署模型。
- (6) 开发包含生成手写数字图片模型的系统。
- (7) 测试并优化手写数字图片系统。

三、各阶段时间安排（共 13 周）：

设计内容	起止周
搜集参考资料，搭建开发环境。	第 1 周
需求分析。	第 2 周
系统总体设计。	第 3 周
系统详细设计。	第 4 周-第 5 周
功能实现（模型建立、训练、优化、软件编程）。	第 6 周-第 9 周
系统调试。	第 10 周
撰写、修改毕业设计说明书	第 11 周-第 12 周
准备答辩资料	第 13 周

四、主要参考文献

[1] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.

[2] 李子青，曹汉群，谭成. 生成式扩散模型综述[J]. 计算机学报, 2022, 45(9): 123-135.

[3] 陈晓华，李伟. 扩散模型在医学图像生成中的应用[J]. 生物医学工程学杂志, 2024, 41(3): 112-120.

[4] 赵宏，李文改. 基于扩散生成对抗网络的文本生成图像模型研究[J]. 电子与信息学报, 2023,45(12):4371-4381.

[5] 翟中华，孟翔宇. 深度学习：理论、方法与 PyTorch 实践[M]. 北京：清华

大学出版社, 2021.

[6] Partha, Pratim, ROY. Tandem hidden Markov models using deep belief networks for offline handwriting recognition[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 2017, 18(7): 978-988.

[7] 苏赋, 吕沁, 罗仁泽. 基于深度学习的图像分类研究综述[J]. 电信科学, 2019, 35(11): 58-74.

[8] 杨灵, 张至隆, 张文涛, 崔斌. 扩散模型: 生成式 AI 模型的理论、应用与代码实践[M]. 北京: 电子工业出版社, 2023.

[9] 李忻玮, 苏步升, 徐浩然, 余海铭. 扩散模型从原理到实战[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2023.

[10] 吴茂贵. AIGC 原理与实践[M]. 北京: 机械工业出版社, 2024.

附录：提交的成果

1. 毕业设计说明书一份，内容包括：

- 1) 中、英文摘要 200 字；关键词 3-5 个；
- 2) 序言；
- 3) 系统分析（包含需要的系统流程图、数据流程图、数据字典）；
- 4) 系统总体设计（包含总体软件结构图、总体数据结构）；
- 5) 详细设计；
- 6) 系统测试（包含测试方案、测试用例、测试结果及软件可靠性分析）；
- 7) 软件使用说明书（核心界面说明）；
- 8) 设计总结、参考文献、致谢等。

2. 完成 10000-30000 个印刷符号的外文文献翻译稿一篇。

3. 完成毕业设计简介一份，要求 4 页，科技论文格式。

4. 刻制光盘一张。